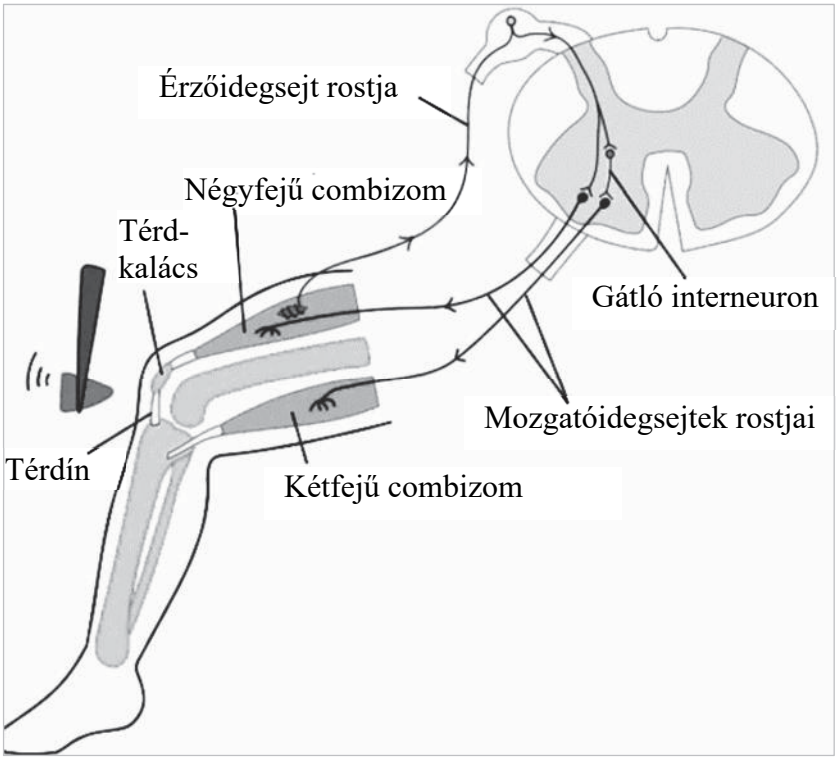
IV. Térdreflex 12 pont

A térdreflex kiváltása rutinszerűen végzett orvosi vizsgálat. Az ábra a térdreflex kialakításában résztvevő receptort, idegsejteket és izmokat mutatja.



Az alábbi szövegrész a térdreflex működésének rövid magyarázatát adja. Egészítse ki a szöveg hiányzó részeit a megadott szavakkal! Egy szó többször is felhasználható.

megrövidíti megnyújtja feszítő hajlító izomorsó orsófonál elernyed összehúzódik aktiváló gátló agy gerincvelő

A térdreflex kiváltásához az orvos a reflexkalapáccsal enyhe ütést mér a térdínra, amely enyhén ……. (1.) a comb …….(2.) -izmát. Az izomrostok között elhelyezkedő receptorkészülék, a(z) …….. (3.) ennek hatására ingerületbe jön. Az ingerület az érzőidegsejt rostján a …….(4.)-ba/be fut, ahol közvetlenül a mozgatóidegsejtre tevődik át. A mozgatóidegsejt rostján keresztül futó ingerület a comb …….…….(5.)-izmába fut, ami ennek hatására ……..…(6.) és az alsó lábszár előrelendül. Ezzel párhuzamosan a comb ……(7.) -izmához futó mozgatóidegsejtet egy …….(8.) hatást közvetítő interneuron megakadályozza abban, hogy ingerületet küldjön az izomhoz, ami ennek hatására ……(9.) A két izom ellentétes működése teszi lehetővé a térd hajlítását és feszítését.

10. Nevezze meg az érző és mozgató idegsejtek sejttestének helyét! Az alábbi kifejezések közül válasszon! (2 pont)

vegetatív dúcban **csigolyaközti dúcban** **szürkeállomány hátsó szarvában**
szürkeállomány mellső szarvában **combizomban** **térdín rostjai között**

Az érző idegsejt sejtteste a ……..……..… helyezkedik el.

A mozgató idegsejt sejtteste a ……..…….. helyezkedik el.

11. Fogalmazza meg a térdreflex szerepét, biológiai funkcióját!

……

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

V. A méhfarkas viselkedése 8 pont



A közönséges méhfarkas hazánkban is honos darázsfaj. A méheket viráglátogatás közben ejti el, a toruk hasoldalába szúrja fullánkját, ami megbénítja áldozatukat. A szúrások gyorsak és már első zsákmányszerzéskor is pontosak, egyébként a méhek ellenállása meghiúsítaná a zsákmányszerzést. A méhfarkas a mozgásképtelen méhek begyéből kipréseli a nektárt, ez az egyedüli élelemforrása. Áldozatát mindig ugyanúgy szállítja a fészkeihez: hátára fordítja a méhet, majd lábaival átkarolva elrepül vele.

A méhfarkas megbénított áldozataival táplálja lárváit, melyeket földalatti fészekjáratokba helyez el. Miután lárváit ellátta táplálékkal, elpusztul. Az új nemzedék a következő év tavaszán bújik elő a kamrákból.

1. Indokolja, hogy mely emberi tevékenység segítette elő a közönséges méhfarkas elterjedését!

   …….

2. Nevezze meg, hogy a méh mely mozgásszervét bénítja meg szúrásával a méhfarkas!

   ……

3. Feltételezhető-e, hogy a méhfarkas operáns tanulás révén sajátítja el zsákmányoló viselkedését? Indokolja válaszát a szövegben található információk alapján!

   ……

   ……